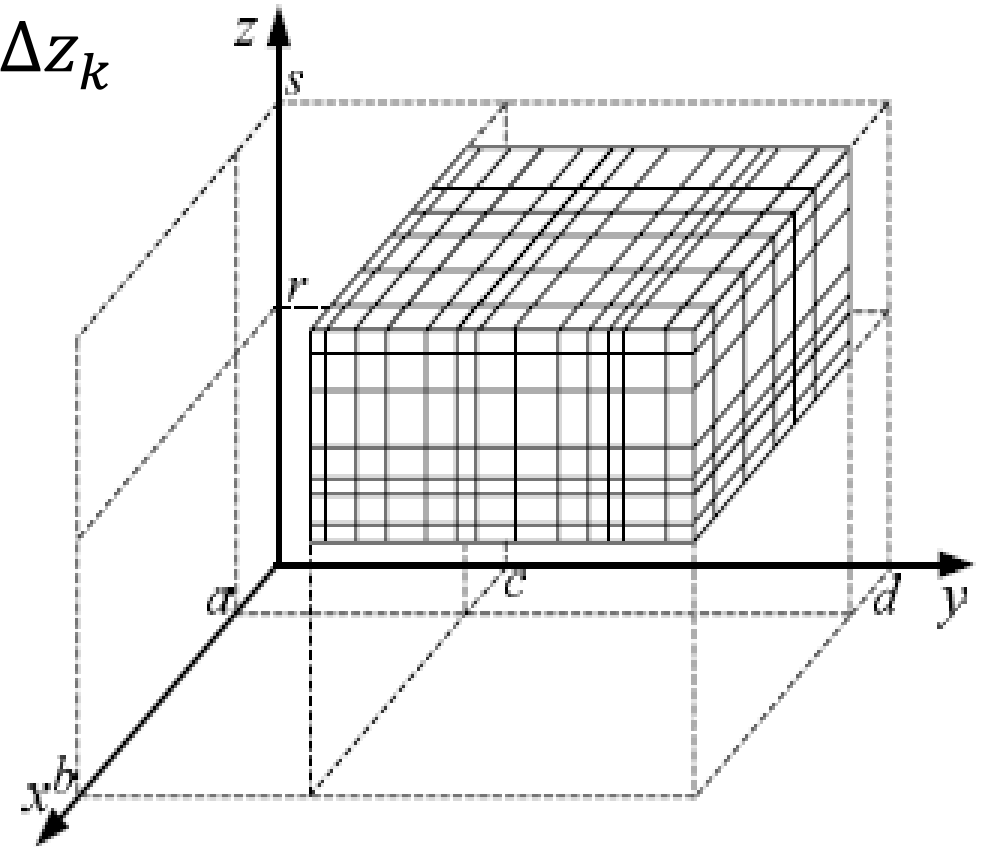


Integrales triples

- Sea una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x,y,z)$ definida en una caja rectangular $V=[a;b] \times [c;d] \times [r;s]$.
- Dividimos V en pequeñas cajas rectangulares como se muestra en la figura y evaluamos la función en un punto arbitrario.
- Formamos los productos $f(x_i^*, y_j^*, z_k^*) \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k$



- Se suman esos productos $\sum_{k=1}^l \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*, z_k^*) \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k$

- Se toma límite

$$\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ m \rightarrow +\infty \\ l \rightarrow +\infty}} \sum_{k=1}^l \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*, z_k^*) \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k$$

Definición de integral triple

Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida sobre un paralelepípedo V . La integral triple de f sobre V se define como

$$\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ m \rightarrow +\infty \\ l \rightarrow +\infty}} \sum_{k=1}^l \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*, z_k^*) \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k$$

si este límite existe y se denota:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

dV
Diferencial de volumen

Observaciones

- La continuidad de f es una condición suficiente para la existencia de la integral triple.
- El límite existe también para muchas funciones discontinuas.
- Vale el teorema de Fubini para el cálculo de la integral triple resolviendo tres integrales simples.
- Vale el teorema de cambio de variable.

Propiedades

- Linealidad
- Si $D = D_1 \cup D_2$ unión disjunta, entonces

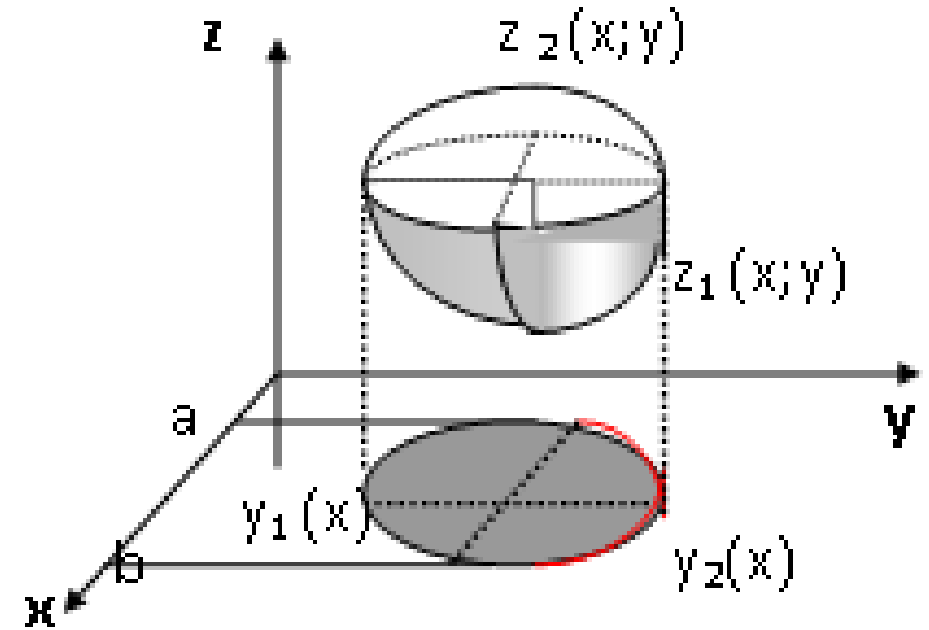
$$\iiint_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{D_1} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz + \iiint_{D_2} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

- $\text{Vol}(D) = \iiint_D 1 \, dx \, dy \, dz$

Cálculo en regiones de cualquier tipo

REGIONES TIPO I

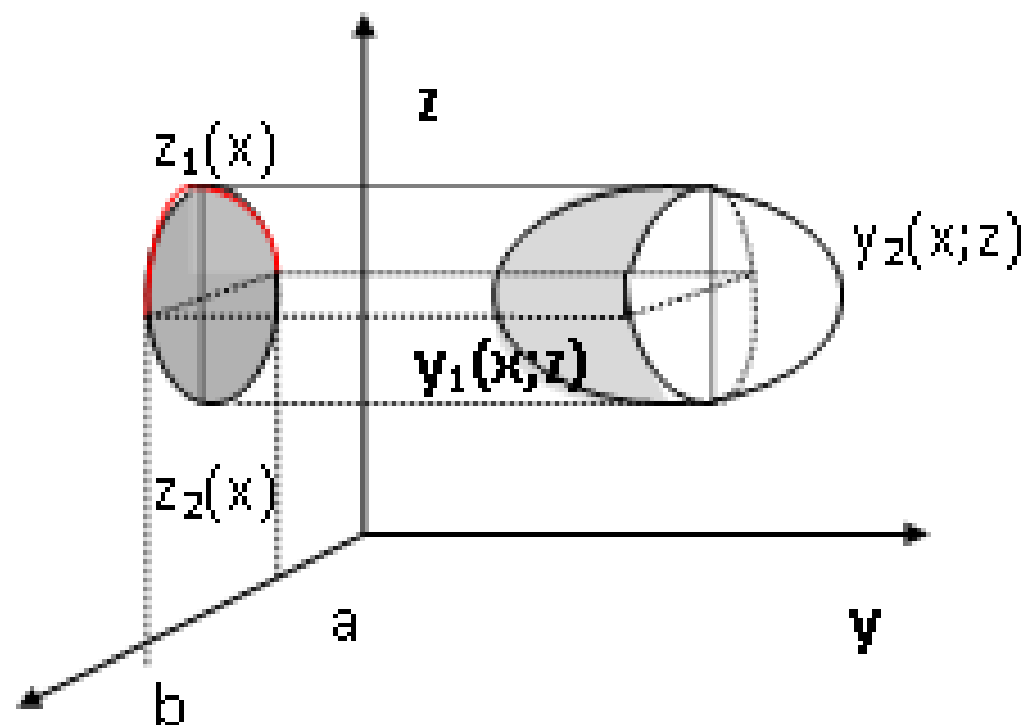
- $z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y), \quad (x,y) \in D_{xy}$



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz$$

REGIONES TIPO II

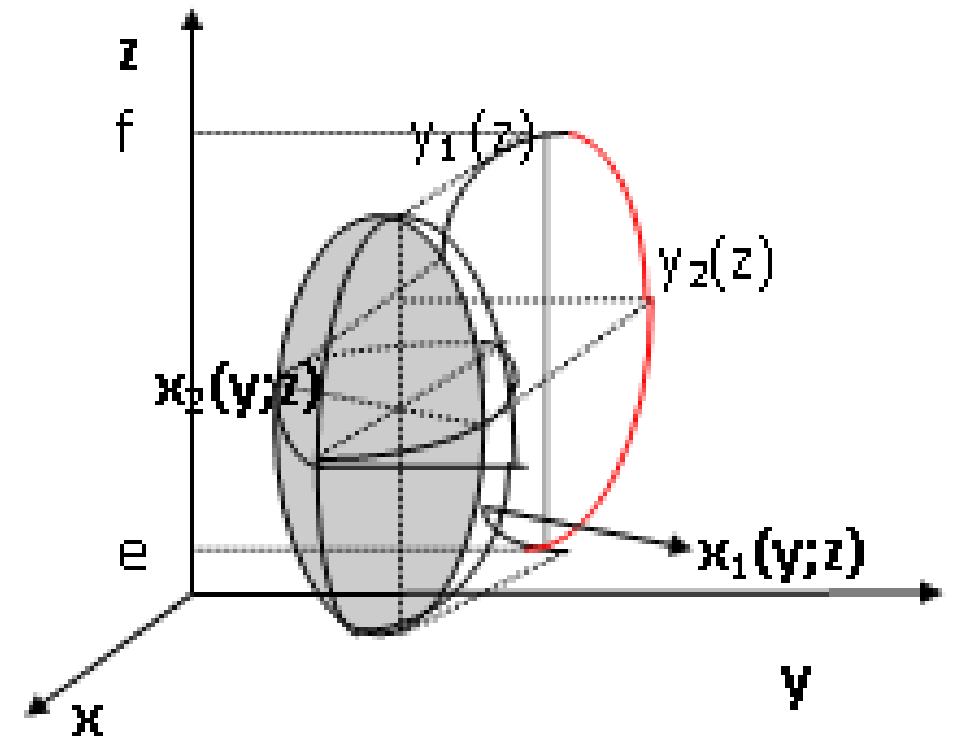
- $y_1(x,z) \leq y \leq y_2(x,z)$, $(x,z) \in D_{xz}$



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \iint_{D_{xz}} dx dz \int_{y_1(x,z)}^{y_2(x,z)} f(x,y,z) dy$$

REGIONES TIPO III

- $x_1(y,z) \leq x \leq x_2(y,z)$, $(y,z) \in D_{yz}$



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \iint_{D_{yz}} dy dz \int_{x_1(y,z)}^{x_2(y,z)} f(x,y,z) dx$$

$\iiint_E 6xy dV$ donde E está bajo el plano $z=1+x+y$ y arriba de la región del plano xy limitada por las curvas $y=\sqrt{x}$, $y=0$, $x=1$

12) Calcule mediante integrales triples el volumen del cuerpo H , usando el sistema de coordenadas que crea más conveniente.

b) $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x+y+z \leq 6 \wedge z \geq x+y \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$

e) $H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / z \geq x^2 \wedge x \geq z^2 \wedge x \geq |y|\}$.

Calcular el volumen del sólido definido por:

$$3x + 2z \leq 12; 0 \leq y \leq 2; x \geq 0; z \geq 0$$

Calcular el volumen del sólido definido por:

$$y \geq x^2; y \leq 4; 0 \leq z \leq 4 - y$$

Cambio de Variables

Recordamos que:

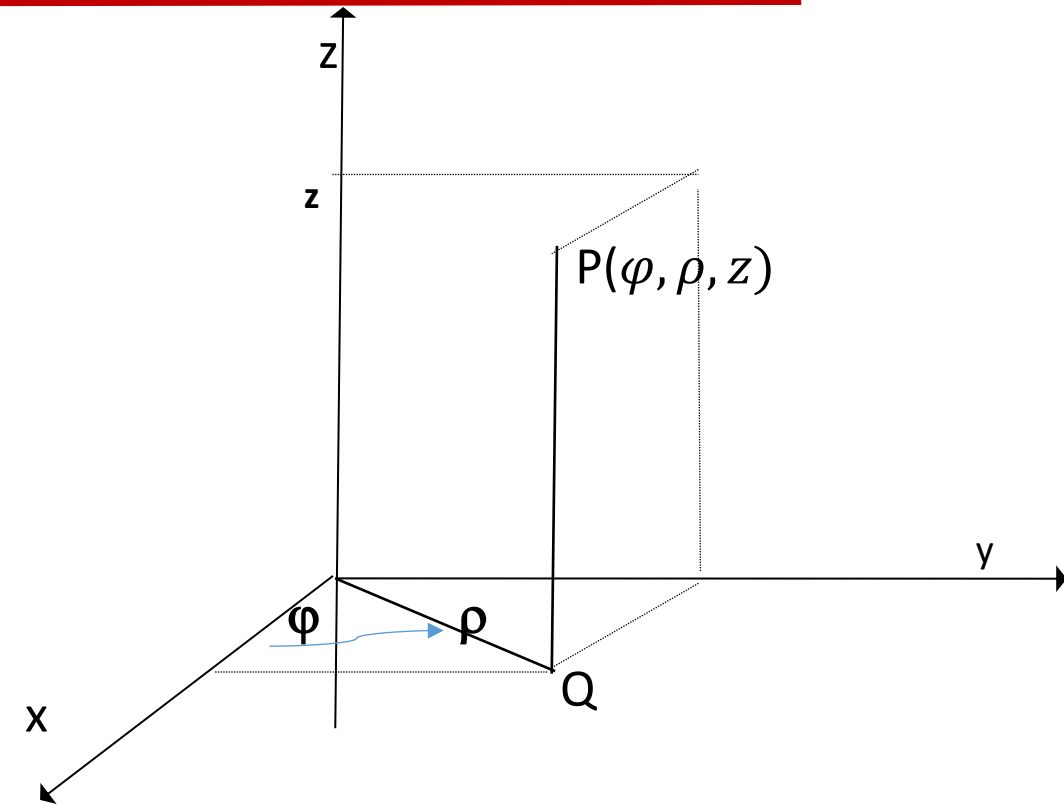
$$\iiint_E f(x; y; z) dx dy dz = \iiint_{E^*} f[x(u; v; w); y(u; v; w); z(u; v; w)] |J| du dv dw$$

$$\text{siendo: } |J| = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix}$$

Obs: Las hipótesis del teorema son similares a las de integrales dobles

Coordenadas cilíndricas

- ρ es la distancia de O a Q. Es un número real positivo o cero.
- φ es el ángulo que forma $\overrightarrow{OQ}$ con el semieje positivo de las x. " $\varphi \in [0, 2\pi)$ "
- Las fórmulas del pasaje son:
 $x = \rho \cos \varphi$
 $y = \rho \sen \varphi$
 $z = z$



Jacobiano para coordenadas cilíndricas

$$\bullet |J_T| = \begin{vmatrix} x'_{\rho} & x'_{\varphi} & x'_z \\ y'_{\rho} & y'_{\varphi} & y'_z \\ z'_{\rho} & z'_{\varphi} & z'_z \end{vmatrix} \text{ con } \begin{cases} x = \rho \cdot \cos\varphi \\ y = \rho \cdot \operatorname{sen}\varphi \\ z = z \end{cases}$$

$$\bullet |J_T| = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -\rho \cdot \operatorname{sen}\varphi & 0 \\ \operatorname{sen}\varphi & \rho \cdot \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (\rho \cdot \cos^2\varphi + \rho \cdot \operatorname{sen}^2\varphi) = \rho$$

$$\bullet \boxed{\iiint_E F(x; y; z) dx dy dz = \iiint_{E^*} F(\rho \cdot \cos\varphi; \rho \cdot \operatorname{sen}\varphi; z) \cdot \rho d\rho d\varphi dz}$$

$\iiint_E x dV$ donde E está definido por el paraboloides $4y^2 + 4z^2 \leq x \leq 4$

D definido por: $x^2 + y^2 - 6 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$

12) Calcule mediante integrales triples el volumen del cuerpo H , usando el sistema de coordenadas que crea más conveniente.

f) H definido por $x^2 + z^2 \leq 9$, $y \geq 2x$, $y \leq 2x + 4$.

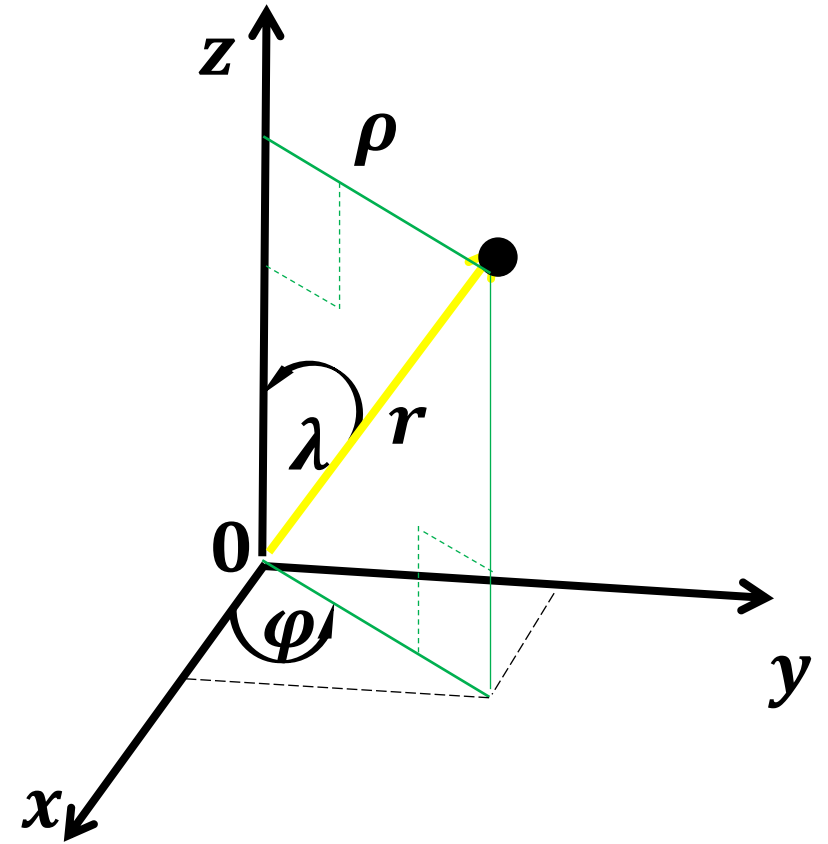
g) H definido por $y \geq x^2$, $x^2 + y^2 \leq 2$, $z \geq 0$, $z \leq x$.

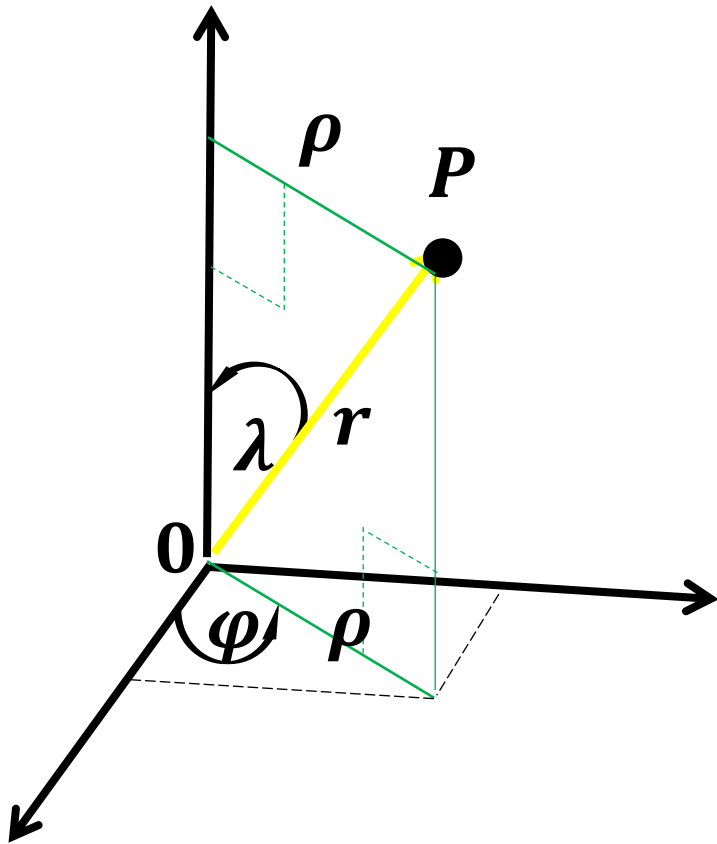
h) H definido por $x^2 + 2y^2 + z \leq 32$, $z \geq x^2$.

Calcular	$\iiint_H x \, dV$	si H es el sólido	definido por	$0 \leq z \leq y, x^2 + y^2 \leq 2ay, a > 0$
----------	--------------------	-------------------	--------------	--

Coordenadas esféricas

- $r \in \mathbb{R}_0^+$ es la distancia entre el centro de coordenadas y el punto P
- λ es el ángulo que forma el semieje positivo de las z con el radio vector ($\lambda \in [0, \pi]$)
- φ es el ángulo que forma el semieje positivo de las x con la proyección de r sobre el plano xy, ($\varphi \in [0, 2\pi)$).





1º) en el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es r , planteamos:

$$\cos \lambda = \frac{z}{r} \Rightarrow \boxed{z = r \cdot \cos \lambda}$$

$$\operatorname{sen} \lambda = \frac{\rho}{r} \Rightarrow \boxed{\rho = r \cdot \operatorname{sen} \lambda}$$

2º) en el triángulo cuya hipotenusa es ρ , planteamos:

$$\cos \varphi = \frac{x}{\rho} \Rightarrow \boxed{x = \rho \cdot \cos \varphi}$$

$$\operatorname{sen} \varphi = \frac{y}{\rho} \Rightarrow \boxed{y = \rho \cdot \operatorname{sen} \varphi}$$

- Reemplazamos $\rho = r \cdot \text{sen}\lambda$ en $x = \rho \cdot \cos\varphi$ y en $y = \rho \cdot \text{sen}\varphi$

- Obtenemos:

$$\begin{cases} x = r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \cos\varphi \\ y = r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \text{sen}\varphi \\ z = r \cdot \cos\lambda \end{cases}$$

- $T(r; \varphi; \lambda) = (r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \cos\varphi; r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \text{sen}\varphi; r \cdot \cos\lambda)$

- Ahora armamos el jacobiano:

$$\bullet J = \begin{vmatrix} x'_r & x'_\varphi & x'_\lambda \\ y'_r & y'_\varphi & y'_\lambda \\ z'_r & z'_\varphi & z'_\lambda \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \cos\varphi \\ y = r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \text{sen}\varphi \\ z = r \cdot \cos\lambda \end{cases}$$

$$\bullet J = \begin{vmatrix} \text{sen}\lambda \cdot \cos\varphi & -r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \text{sen}\varphi & r \cdot \cos\lambda \cdot \cos\varphi \\ \text{sen}\lambda \cdot \text{sen}\varphi & r \cdot \text{sen}\lambda \cdot \cos\varphi & r \cdot \cos\lambda \cdot \text{sen}\varphi \\ \cos\lambda & 0 & -r \cdot \text{sen}\lambda \end{vmatrix}$$

$$\boxed{|J| = r^2 \cdot \text{sen}\lambda}$$

12) Calcule mediante integrales triples el volumen del cuerpo H , usando el sistema de coordenadas que crea más conveniente.

d) H definido por $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2a^2$ con $a > 0$.

Aplicaciones físicas

- Masa de un sólido:

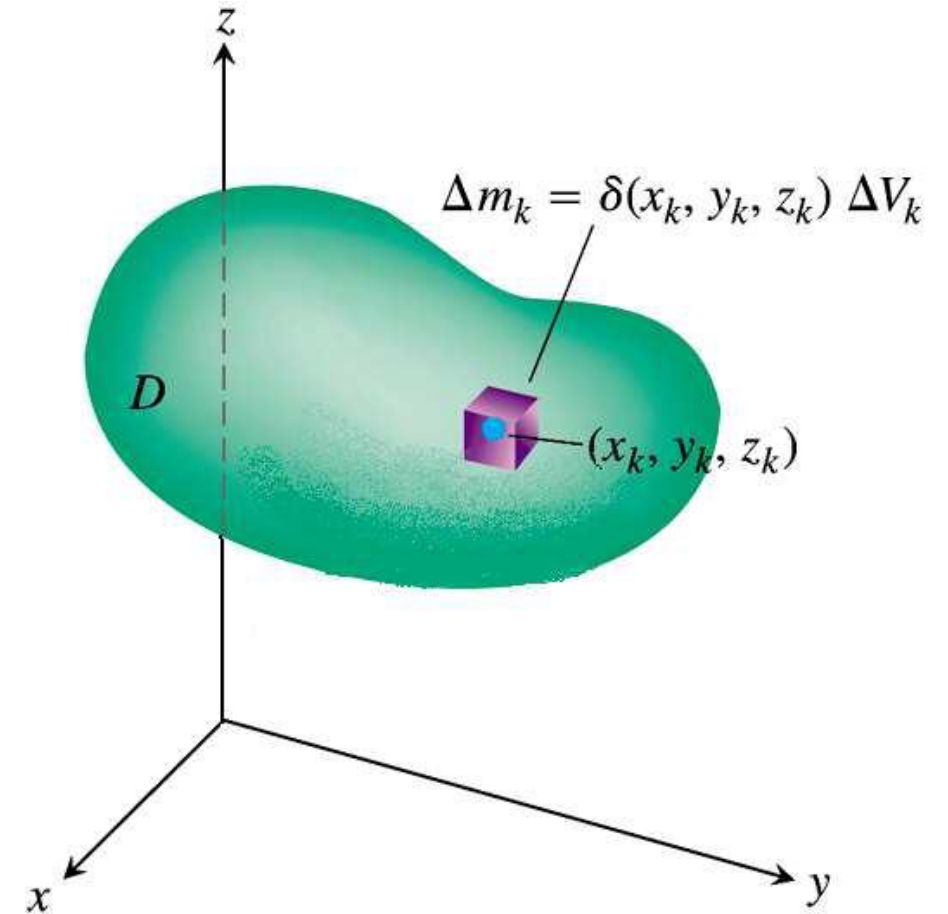
$$M = \iiint_D \delta(x, y, z) dV$$

- Momentos estáticos

$$S_{xy} = \iiint_D z \delta(x, y, z) dV$$

$$S_{xz} = \iiint_D y \delta(x, y, z) dV$$

$$S_{yz} = \iiint_D x \delta(x, y, z) dV$$



- Coordenadas del centro de masa:

$$x_{cm} = \frac{S_{yz}}{M}$$

$$y_{cm} = \frac{S_{xz}}{M}$$

$$z_{cm} = \frac{S_{xy}}{M}$$

Momento de inercia de un sólido

$$J_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta(x, y, z) dV$$

$$J_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta(x, y, z) dV$$

$$J_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta(x, y, z) dV$$

17) Calcule la masa de los siguiente cuerpos:

- a) Cuerpo limitado por $z = 4 - x^2 - y^2$, $z = 8 - 2x^2 - 2y^2$ si la densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje z .